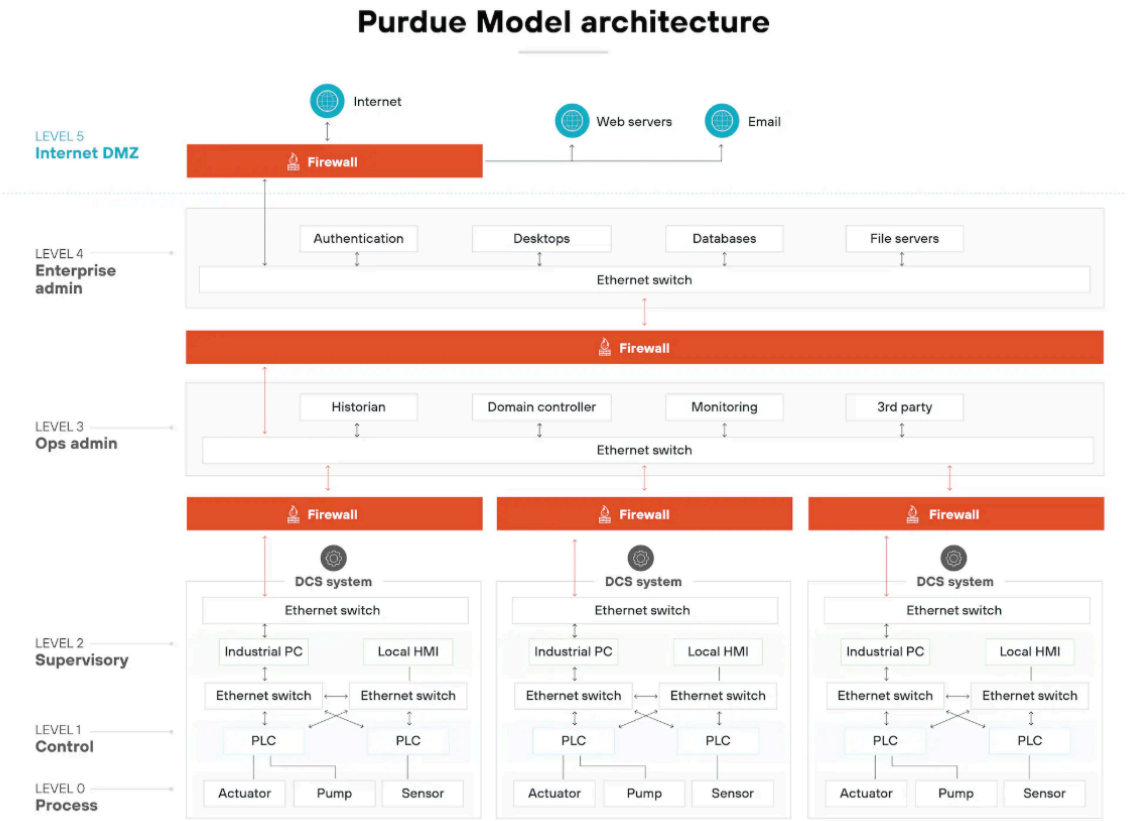
Jaringan Industri

Author : Fikri Rizkia Prisyabil

Purdue Model

Purdue Model adalah jaringan yang dilengkapi basis sistem arsitektur yang membagi beberapa layer sistem dengan detail role yang spesific. Sehingga sistem komputer-komputer yang ada di perusahaan tetap aman. Purdue Model ini difokuskan untuk Internet Control System (ICS).



Berikut adalah layer untuk Purdue Model :

Layer 0 - Proses Fisik

Ini adalah benda fisiknya langsung. Contohnya: sensor suhu, aktuator, motor listrik, lengan robot, dan katup pipa (*valve*).

Layer 1 - Basic Control

Pada level ini PLC dan RTU diletakkan. Ketika PLC menerima data dari sensor di level 0, untuk memprosesnya lalu memberi perintah.

Contoh
Jika sensor suhu level 0 mendeteksi panas level 100 maka plc memerintahkan katup untuk membuka

Layer 2 - Pengawasan

Pada level ini terdapat Human-Machine Interface (HMI) atau sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Dan di layer ini lah terjadi pengawasan terhadap sistem dengan melihat grafik, suhu, dan tombol-tombol untuk mengendalikan alat pabrik secara keseluruhan.

Layer 3 - Site Operations

Pada level ini berisikan server-server komputer yang mengatur jadwal produksi *database* historis dari mesin, dan *workstation* tempat para teknisi merancang program otomasi sebelum diunggah ke PLC.

Layer 4 - Enterprise Admin

Demilitarized Zone (DMZ) adalah pos satpam atau imigrasi pemisah antara dunia pabrik (Level 0–3) dan dunia kantor/internet (Level 4–5). Tidak boleh ada koneksi langsung dari internet yang menembus ke mesin pabrik tanpa melewati sistem penyaringan super ketat di DMZ ini.

Layer 5 - Internet DMZ

Ini adalah komputer staf kantoran, email HRD, hingga koneksi internet ke dunia luar.

Summary

Bahasa Mesin

perangkat industri (seperti HMI di Level 2 dan PLC di Level 1) menggunakan bahasa khusus yang disebut **Protokol Industri**. Contoh yang paling legendaris dan paling banyak dipakai di dunia adalah **Modbus**, **DNP3**, atau **PROFINET**

Protokol ini mengandalkan rasa "saling percaya". Artinya, asalkan ada komputer yang terhubung ke jaringan kabel yang sama dan mengirim perintah menggunakan bahasa Modbus (misalnya: *"Matikan pompa nomor 4"*), PLC akan langsung mengeksekusinya tanpa bertanya, *"Apakah kamu benar-benar insinyur yang sah?*

Analisis Jaringan

Untuk menganalisis jaringan maka para profesional IT menggunakan packet sniffers. Packet sniffers adalah alat yang digunakan untuk menganalisa jaringan atau protokol yang didesain untuk mencegah kehilangan data.

Di lain sisi, packet sniffing juga digunakan untuk memantau dan juga menangkap arus paket data yang masuk. Data tersebut terdiri dari emails, permintaan website, dan juga data data yang bersifat sensitif

Bagaimana Cara Kerja dari Packet Sniffing

Cara kerja dari packet sniffing adalah mengakses data-data packet yang merupakan laluan antara perangkat-perangkat dari sebuah jaringan. Ada dua alat yang terbagi :

1. Promiscuous Mode

Packet Sniffers akan menangkap keseluruhan paket data dalam sebuah jaringan. Komputermu "memaksa" kartu jaringan untuk menangkap semua data lalu-lalang yang ada di udara (WiFi) atau di dalam kabel (LAN), milik siapa pun itu.

2. Non-Promiscuous Mode

Kartu jaringan komputermu hanya menerima data yang secara spesifik memiliki alamat namamu (IP Address / MAC Address komputermu).

Summary

Sumber

1. Packet Sniffing Explained: How It Works and How to Prevent It
2. What Is the Purdue Model for ICS Security? | A Guide to PERA - Palo Alto Networks

Timestamp : 10/3/2026 - 12.37 WIB

Summary